הוראות הפעלה – מודל עובדים

1. תיאור המערכת

המערכת שפותחה היא מערכת לניהול ושיבוץ משמרות עובדים.
מטרת המערכת היא לאפשר ניהול יעיל של עובדים, תפקידים ולוחות זמנים שבועיים, תוך שמירה על סדר וארגון בתהליך השיבוץ.

1.1. המערכת מאפשרת:

- ניהול עובדים (הוספה, שליפה)
- ניהול תפקידים
- יצירת שיבוץ שבועי
- הקצאת עובדים למשמרות לפי תפקידים
- שמירת היסטוריית שיבוצים שבועיים
- צפייה בשיבוץ האחרון שנקבע

2. תפקיד המערכת

המערכת מיועדת לשימוש בארגון שבו יש צורך לנהל עובדים ומשמרות (לדוגמה: סופרמרקט, חנות, מוקד שירות וכו').

2.1. המערכת מפרידה בין שני סוגי משתמשים:

- עובד רגיל
- מנהל כוח אדם

לכל אחד מהם יש הרשאות שונות ואפשרויות פעולה שונות.

3. כניסה למערכת

בעת הפעלת המערכת, המשתמש מתבקש לבחור האם לטעון נתונים התחלתיים לדוגמא או להתחיל עם מערכת ריקה.

3.1. אפשרות זו מאפשרת:

- התחלה מהירה עם נתונים מוכנים מראש
- או עבודה עם מערכת ריקה בהתאם לצורך

3.2. בעת ההפעלה מוצגת למשתמש השאלה:

האם לטעון נתונים התחלתיים?

- כן (**Yes**) → המערכת תטען עובדים, תפקידים ושיבוץ ראשוני בהיסטוריה
- לא (**No**) → המערכת תתחיל ללא נתונים

```
==================================
   Welcome to SuperLi System
==================================
Start system with sample data?
1 - Yes
2 - No
```

3.3. הסבר שימוש

אם המשתמש בוחר "כן:"

- המערכת טוענת העובדים, תפקידים ושיבוץ לדוגמה
- בנוסף, נשמר שבוע ראשון בהיסטוריה

אם המשתמש בוחר "לא:"

- המערכת מתחילה ללא נתונים
- המשתמש (מנהל) יצטרך להזין עובדים ותפקידים ידנית

<u>לטובת המסמך, נניח כאילו נבחרה האפשרות של שימוש במידע קיים. במידה ונבחרה אפשרות של לא להשתמש לא יופיע שום מידע במערכת לרבות תפקידים, עובדים ושיבוץ</u>

4. בחירת תפריט

לאחר טעינת המערכת (עם או בלי נתונים התחלתיים), המשתמש מתבקש לבחור את סוג המשתמש דרכו הוא מעוניין לפעול במערכת.

- בחירה באפשרות (**HR Manager**) 1
  תוביל את המשתמש לתפריט ניהול מתקדם, המאפשר שליטה מלאה במערכת, כולל הוספה וניהול עובדים, תפקידים ושיבוצים .
- בחירה באפשרות (**Employee**) 2
  תוביל את המשתמש לתפריט מצומצם, המאפשר צפייה במידע בלבד, ללא אפשרות לבצע שינויים.
- בחירה באפשרות (**Exit system**) 3
  תוביל את המשתמש מחוץ למערכת ותסיים את ריצת התוכנית.

```
Which menu would you like to use?
1 - HR Manager
2 - Employee
3 - Exit System
Please enter your choice
```

במקרה של קלט לא תקין (למשל מספר שאינו 1 או 2), המערכת תציג הודעת שגיאה ותבקש מהמשתמש להזין ערך תקין.

5. אופציה 1 : תפריט מנהל כ"א (HR Manager)

תפריט מנהל כוח האדם מהווה את מרכז הבקרה של המערכת.
באמצעות תפריט זה, המנהל יכול לבצע פעולות ניהול מתקדמות על העובדים, התפקידים והשיבוצים השבועיים.

המנהל הוא המשתמש היחיד בעל הרשאות לבצע שינויים במערכת, ולכן תפריט זה כולל פעולות יצירה, עדכון וניהול נתונים.

בעת בחירה באפשרות מנהל, מתבקש המשתמש להזין סיסמא על מנת לוודא שרק אלו המאושרים לשימוש יוכלו להיכנס לתפריט. בעת הזנת סיסמא לא נכונה יובל המשתמש למסך הבית שם יוכל לנסות בשנית

הסיסמא למנהל כוח האדם היא: 1234

*לטובת שינוי הסיסמא יש ליצור קשר איתנו

```
Please enter your choice
1
Enter password: 1111
Wrong password!
Which menu would you like to use?
1 - HR Manager
2 - Employee
Please enter your choice
1
Enter password: 1234
Welcome HR Manager!
```

לאחר הזנת סיסמא נכונה, יפתח תפריט מנהל כ"א והוא מכיל את האפשרויות הבאות:

```
=========== HR MENU ===========
1 - Change submission deadline
2 - Add employee
3 - View all employees
4 - Manage shift history
5 - Manage shifts
6 - View Current weekly schedule
7 - Close week and start new one
8 - Fire an employee
9 - Manage role
10 - Block shift
11 - Exit
```

פירוט הפעולות בתפריט:

1 - שינוי דד ליין הגשת משמרות : מאפשר למנהל לעדכן את מועד הגשת השיבוץ השבועי (**deadline**). פעולה זו קובעת עד מתי ניתן לבצע שינויים בשיבוץ.

בעת בחירה :

- נתבקש להזין יום לשינוי הדד ליין כאשר 1-ראשון, 2-שני וכו..
- נתבקש להזין שעת סיום דד ליין ביום הנבחר

```
Enter day (1=Sunday ... 7=Saturday):
3
Enter hour (0-23):
12
Deadline updated to: TUESDAY at 12:00
```

לבסוף נקבל הודעת עדכון על שינוי הדד ליין.

2 - הוספת עובד : מאפשרת הוספת עובד חדש למערכת באמצעות הזנת פרטים אישיים כגון מזהה, שם, תפקידים שניתן לאייש וכו.

בעת הבחירה:

- נתבקש להזין ת"ז עובד חדש
- נתבקש להזין את שם העובד חדש
- נתבקש להקצות לעובד תפקיד ראשוני, בהמשך ניתן להוסיף הסמכות לעובד כל עוד הן תחת המגבלות הנתונות

```
Enter ID: 5
Enter name: tomer
Assign roles:
1 - CASHIER
2 - SHIFT_MANAGER
3 - STOCKER
Choose role: 1
Role added: CASHIER
Employee added!
```

3 - צפייה במאגר העובדים : מציגה רשימה של כל העובדים הקיימים במערכת לפי ת"ז - שם.

```
1 - Omer
2 - Dana
3 - Yossi
4 - Noa
5 - tomer
```

4 - ניהול היסטוריית משמרות : מאפשר צפייה בשיבוצים של שבועות קודמים שנשמרו במערכת לפי כלל ההיסטוריה, לפי תאריך ומאפשר גם לשנות את זמן שמירת ההיסטוריה של המשמרות.
בעת בחירה:

יופיע תפריט נוסף עם האופציות הבאות:

```
------ HISTORY MENU ------
1 - View all history
2 - View specific week
3 - change history start date
4 - Back
```

- בחירה באופציה 1: תציג את כל היסטורית המשמרות החל מהעלאת המערכת בפעם הראשונה.

```
Week starting: 2026-04-08
SUNDAY - MORNING
  Manager: Amit
  CASHIER: Omer
  STOCKER: Dana

SUNDAY - EVENING
  Manager: Amit
  CASHIER: Omer
  STOCKER: Dana
```

- בחירה באופציה 2: המערכת תשאל איזה שבוע להציג ע"י בקשה מהמשתמש להזין את התאריך של יום ראשון בשבוע אותו ירצה לראות. יש להזין את הנתונים באופן הבא:
- שנה
- חודש
- יום

לאחר מכן המערכת תציג את השבוע הנ"ל

```
Enter date (year month day):
2026
04
08
SUNDAY - MORNING
  Manager: Amit
  STOCKER: Dana
  CASHIER: Omer

SUNDAY - EVENING
  Manager: Amit
  STOCKER: Dana
  CASHIER: Omer
```

- בחירה באופציה 3: המערכת תשאל החל מאיזה שבוע ולפניו יש למחוק את הנתונים ע"י בקשה מהמשתמש להזין את התאריך של יום ראשון בשבוע. יש להזין את הנתונים באופן הבא:
- יום-חודש-שנה

```
Enter cutoff date (yyyy-mm-dd): 2026-04-08
Old history deleted successfully!
```

- בחירה באופציה 4: חזרה לתפריט הקודם.

5 - יצירה וניהול של משמרות: כולל שיבוץ עובדים לפי תפקידים נדרשים.
בעת הבחירה:
(במידה וחלף זמן הדד ליין להגשת משמרות וניתן לשבץ עובדים לשבוע הבא יפתח התפריט הבא, במידה ולא תופיע הודעה שאומרת כי לא ניתן לשבץ עובדים לפני תום זמן הגשת המשמרות!

```
Cannot assign employees before submission deadline expired!
```
)

במידה וחלף הדד ליין, המשתמש יתבקש להזין לאיזו משמרת הוא ירצה לשבץ עובדים, כאשר 1-6 מסמל את ימות השבוע 1 מסמל משמרת בוקר 2 משמרת ערב

```
Enter day (1=Sunday ... 7=Saturday):
1
Enter shift type (1=Morning, 2=Evening):
1
```

לאחר מכן יופיע עבור המשתמש מי הם העובדים הזמינים במשמרת הנ"ל, אילו תפקידים הם יכולים לאייש וכמה עובדים נותרו לשבץ על מנת לאייש את המשמרת במלואה

```
SHIFT_MANAGER:
  - 1 Omer
  - 5 Amit
STOCKER:
  - 2 Dana
  - 4 Noa
CASHIER:
  - 1 Omer
  - 3 Yossi
  - 6 ron
Required employees that still missing:
STOCKER: 1
CASHIER: 1
SHIFT_MANAGER: missing
```

לאחר מכן יפתח התפריט הבא:

```
1 - Assign employee
2 - Assign shift manager
3 - Change required roles
4 - Swap employees
5 - Exceptional assignment
6 - Back
```

- בחירה באופציה 1: תשבץ עובד למשמרת הנוכחית שנבחרה לפני כן, המערכת תשאל לת"ז העובד ולתפקיד בו נרצה לשבץ אותו, תבצע את השיבוץ ותעדכן את כמות העובדים שנותר לשבץ (במידה והוא מתאפשר). במידה ויש חוסר הלימה בין העובד לזמינות או ליכולת הביצוע של התפקיד המערכת תבשר כי אין אפשרות לשיבוץ.

```
Enter employee ID: 1
Choose role:
1 - Cashier
2 - Stocker
3 - Back
1
Employee assigned!
STOCKER: 1
CASHIER: 0
SHIFT_MANAGER: missing
```

- בחירה באופציה 2: המערכת תעלה הודעה ובה מי הם מנהלים המשמרות הזמינים למשמרת, יש להזין את ת"ז העובד שנרצה שיאייש את תפקיד מנהל המשמרת. במידה והדבר מתאפשר המערכת תשבץ אותו ותעדכן את כמות העובדים שנותרו לשיבוץ.

```
Available Shift Managers:
  - 1 Omer
  - 5 Amit
Enter manager ID: 1
Manager assigned!
STOCKER: 1
CASHIER: 0
SHIFT_MANAGER: assigned
```

- בחירה באופציה 3: מאפשרת לשנות את הרכב המשמרת, בעת אתחול המערכת נוצר הרכב משמרת גנרי לכלל המשמרות אשר מכיל קופאי, מחסנאי ומנהל משמרת (שיכול להיות גם קופאי או מחסנאי).
בעת בחירה באפשרות זו, המשתמש ישאל לסוג התפקיד שירצה להרחיב את מס עובדיו, ואת כמות העובדם החדשה שנדרשת

```
Choose role:
1 - CASHIER
2 - STOCKER
3 - Back
2
Enter required amount: 3
Shift requirement updated!
```

- בחירה באופציה 4: מאפשר למנהל כ"א להחליף בין עובד שמשובץ למשמרת מסוימת בעוד אחר, המערכת תשאל לת"ז העובד שנרצה להחליף ולת"ז העובד שיעבוד במקום ותבצע את ההחלפה במידה והיא עומדת בתנאים (עובד 1 משובץ, עובד 2 אינו משובץ, זמין ובעל היכולת לבצע את התפקיד הנ"ל) במידה וההחלפה לא עומדת בתנאים היא אינה תתבצע.

```
Enter assigned employee ID (to replace): 1
Enter new employee ID: 3
Employee Omer is not assigned to this shift!
Required employees that still missing:
STOCKER: 1
CASHIER: 1
SHIFT_MANAGER: missing
```

- בחירה באופציה 5: מאפשרת שיבוץ חריג, כלומר שיבוץ שאינו עומד בתנאי השיבוץ הרגיל – (זמינות, הסמכה וכו').

```
Enter employee ID: 2
Choose role:
1 - CASHIER
2 - SHIFT_MANAGER
3 - STOCKER
3
Exceptional assignment done!
Required employees that still missing:
STOCKER: 0
CASHIER: 1
SHIFT_MANAGER: missing
```

- בחירה באופציה 6: מחזירה את המשתמש לתפריט הראשי של מנהל כ"א.

6 – צפייה בשיבוץ שבועי נוכחי: מאפשר לצפות בשיבוץ שבתהליך בנייה ברגע זה כלומר שיבוץ לשבוע הבא.

7 – הגשת שבוע משובץ ופתיחת שיבות לשבוע אחריו: במידה והשבוע אינו שובץ באופן מלא (לא כולל משמרות חסומות) לא יהיה ניתן להגיש שבוע זה. במידה והשבוע שובץ במלואו הוא יכנס מיד להיסטוריית המשמרות ויפתח שבוע חדש לשיבוץ.

```
Cannot close week - not all shifts are fully staffed!
```

8 – פיטור עובד: בלחיצה על אפשרות זו ישאל המשתמש מה הת"ז של העובד שברצונו לפטר, ברגע שעובד מפוטר אינו יכול להגיש משמרות ולא ניתן לשבצו בסידור המשמרות.

```
Enter employee ID: 2
Employee Dana is now fired
```

9 – ניהול תפקידים : בעת לחיצה על אפשרות זו יפתח התפריט הבא:

```
------ ROLE MANAGEMENT ------
1 - Add new role to system
2 - Add role to employee
3 - Back
```

- בחירה באופציה 1: הוספת תפקיד חדש למערכת, אנו תומכים באפשרות המכולת להתרחבות ולהתוספות תפקידים חדשים, המשתמש ישאל לשם התפקיד ובאופן אוטומטי התפקיד יצטרף לכל משמרת בכמות של עובד בודד.

```
Enter new role name: Bagger
Role BAGGER added successfully!
```

- בחירה באופציה 2: הוספת תפקיד לעובד, כלומר הוספת הסמכה לעובד קיים במערכת. המשתמש ישאל לת"ז העובד לו ירצה להוסיף הכשרה ויצטרך לבחור מבין רשימת ההכשרות הקיימות במערכת. במידה והעובד כבר מחזיק בהכשרה הנ"ל הודעה על כך תופיע למשתמש.

```
Enter employee ID: 2
Available roles:
1 - BAGGER
2 - CASHIER
3 - SHIFT_MANAGER
4 - STOCKER
Choose role: 3
Role added to employee!
```

- בחירה באופציה 3: חזרה לתפריט הקודם.

10 – חסימת משמרת: על השתמש להזין איזו משמרת ברצונו לחסום.

```
Enter day (1=Sunday ... 7=Friday):
3
Enter shift type (1=Morning, 2=Evening):
1
Shift blocked successfully!
```

11 – חזרה לתפריט הראשי.

6. אופציה 2 : תפריט עובד (Employee Menu)

בעת לחיצה על אופציה 2 בתפריט הראשי נגיע לתפריט העובד. תפריט זה מאפשר צפייה במידע בלבד, ללא אפשרות לבצע שינויים במערכת.

בעת התחברות העובד יתבקש להזין את הת"ז שלו על מנת שהמערכת תזהה על איזה עובד מוגשים האילוצים –

```
Which menu would you like to use?
1 - HR Manager
2 - Employee
3 - Exit System
Please enter your choice
2
Enter your ID: 1
Welcome Omer!
```

העובד יכול:

- לצפות בשיבוץ השבועי האחרון
- לראות באילו משמרות הוא משובץ

1 – הגשת אילוצי משמרות : בעת התחברות ייבדק האם דד ליין הגשת המשמרות חלף- במידה וכן לא תהיה אפשרות להגשת משמרות.

```
Cannot submit - deadline has passed!
```

במידה וניתן להגיש משמרות ישאל העובד באילו משמרות הוא ירצה לעבוד!

בכל פעם יזין העובד את יום המשמרת הרצויה כאשר 1=ראשון וכן הלאה וכאשר 1=בוקר, לאחר הזנת המשמרת יקפוץ בשנית תפריט ההגשה עד אשר העובד יבחר לצאת ממנו.

```
Submit Availability:
1 - Add shift
2 - Back
1
Enter day (1=Sunday ... 7=Saturday):
1
Enter shift type (1=Morning, 2=Evening):
1
Availability added!

Submit Availability:
1 - Add shift
2 - Back
```

2 – צפייה בשיבוץ שבועי : בבחירה באופציה זו יוכל העובד לראות את שיבוץ השבוע הנוכחי אותו הוא עובד! כלומר במידה והיום יום חמישי ה16.04.2026 העובד יצפה בשבוע אשר התחיל ב12.04 ונגמר ב17.04 ובכך יצפה במשמרות שעליו לעבוד בשבוע הקרוב.

```
SUNDAY - MORNING
  Manager: Amit
  CASHIER: Omer
  STOCKER: Dana

SUNDAY - EVENING
  Manager: Amit
  CASHIER: Omer
  STOCKER: Dana

MONDAY - MORNING
  Manager: Amit
```

3 – חזרה לתפריט הראשי.

7. אופציה 3 : יציאה מהמערכת (Exit system)

בלחיצה על אופציה זו המערכת תיפרד לשלום ותסיים את הפעלתה.

```
Please enter your choice
3
Goodbye!
```